

Mencoba enam checkpoint pengembangan Kato Report

Kato Report adalah sistem pelaporan kondisi toilet kampus UPI Tasikmalaya. Mahasiswa melapor lewat QR, AI mengubah keluhan menjadi tiket kerja, dan penyelesaiannya dibuktikan dengan foto yang diperiksa AI. Panduan ini menjelaskan apa yang bertambah di setiap checkpoint dan cara mencobanya sendiri di situs staging, tanpa perlu membaca kode.

Situs: ai-complaint-staging.yvrtz.workers.dev

Detail teknis: [dokumentasi teknis](#)

Daftar isi

1. Ringkasan
2. Cara memakai situs staging
3. Checkpoint 1: Pondasi
4. Checkpoint 2: Sesuai kampus
5. Checkpoint 3: Bukti, jejak, dan akun
6. Checkpoint 4: Rapi dan tajam
7. Checkpoint 5: AI kedua
8. Checkpoint 6: Siap pakai
9. Rekap perkembangan

1. Ringkasan

Apa yang dibangun, dan bagaimana progresnya dilaporkan.

Masalah. Keluhan tentang toilet kampus jarang sampai ke petugas kebersihan. Mahasiswa tidak tahu harus melapor ke siapa, dan tidak ada cara untuk memastikan keluhannya ditindaklanjuti. Akibatnya masalah kecil dibiarkan sampai menjadi besar.

Solusi. Stiker QR di setiap lantai. Mahasiswa memindai QR dan menulis keluhan dengan bahasa sehari-hari. AI (DeepSeek) menggolongkan keluhan, menentukan prioritas, dan menyusun perintah kerja. Petugas menutup laporan dengan foto bukti yang diperiksa AI kedua (Google Gemini). Supervisor memantau semuanya lewat dashboard dan Chatbot AI.

Cara melaporkan progres. Sistem final ada di branch `main`. Riwayat pengembangannya dibagi menjadi enam checkpoint, masing-masing ditandai dengan tag git `checkpoint-1` sampai `checkpoint-6`. Setiap checkpoint dijalankan sebagai aplikasi tersendiri di situs staging, sehingga siapa pun bisa mencoba sistem persis seperti pada tahap tersebut.

#	CHECKPOINT	INTI PERUBAHAN
1	Pondasi	Lapor via QR, klasifikasi dan prioritas dengan LLM, dashboard petugas, ringkasan harian
2	Sesuai kampus	Gedung UPI, QR per lantai, dwibahasa, pelacakan status, papan laporan publik
3	Bukti, jejak, akun	Foto wajib, bukti penyelesaian, log aktivitas, grafik, akun berperan, papan peringkat
4	Rapi dan tajam	Arsitektur berlapis, dashboard analitis, "Laporan saya" per akun, dokumentasi
5	AI kedua	Verifikasi foto dengan vision AI, Chatbot AI, mode gelap
6	Siap pakai	Tiga peran, petugas tanpa login, kamera langsung, laporan pekerjaan, rebrand Kato Report, failover API key

2. Cara memakai situs staging

Untuk siapa saja yang ingin mencoba setiap checkpoint.

Alamat

ALAMAT	ISI
<code>/checkpoint</code>	Hub: daftar checkpoint, fitur baru di masing-masing, dan tombol untuk mencobanya
<code>/checkpoint3</code>	Pindah ke checkpoint 3, lalu membuka berandanya
<code>/checkpoint3/peringkat</code>	Pindah ke checkpoint 3, lalu langsung membuka halaman <code>/peringkat</code>
<code>/panduan</code>	Panduan ini. Versi PDF ada di <code>/panduan.pdf</code>
<code>/teknis</code>	Dokumentasi teknis untuk penilai dan pengembang
alamat lain	Aplikasi checkpoint yang sedang dipilih. Kalau belum memilih, yang dibuka checkpoint terbaru

Langkah mencoba

- 1 Buka `/checkpoint`, lalu pilih checkpoint yang ingin dicoba. Mulailah dari checkpoint 1 supaya perkembangannya terasa.
- 2 Penanda "**Checkpoint N/6 · ganti**" di pojok kiri bawah menunjukkan checkpoint yang sedang aktif. Ketuk penanda itu untuk kembali ke hub.
- 3 Ikuti skenario uji di bagian setiap checkpoint dalam panduan ini.
- 4 Untuk membandingkan dua checkpoint berdampingan, buka checkpoint kedua di jendela penyamaran atau browser lain.

Akun untuk mencoba

CHECKPOINT	MAHASISWA / PELAPOR	PETUGAS	PENGELOLA
1-2	tanpa akun	nama bebas + sandi bersama (minta ke pengembang)	sama dengan petugas
3-5	tanpa akun, atau daftar sendiri di /daftar	akun petugas, dibuat oleh admin	admin: admin / Admin123!
6	tanpa akun, atau daftar sendiri di /register	tanpa login: pilih nama (nama ditambahkan supervisor)	supervisor: admin / Admin123!

Catatan keamanan. Admin123! adalah sandi bawaan dari migrasi database dan tercantum di repo publik. Sandi ini hanya boleh dipakai di staging. Di produksi (main) sandi itu wajib diganti.

Yang perlu diketahui penguji

- **Data setiap checkpoint terpisah.** Laporan yang dikirim di checkpoint 2 tidak muncul di checkpoint 3, karena struktur database tiap checkpoint berbeda. Silakan mengirim laporan percobaan sebanyak yang diperlukan.
- **Login juga terpisah.** Masuk di checkpoint 3 tidak membuat Anda ikut masuk di checkpoint 4.
- **Satu browser, satu checkpoint.** Berpindah checkpoint di satu tab ikut memindahkan tab lain di browser yang sama.
- **Fitur AI memakai layanan sungguhan.** Klasifikasi keluhan memakai DeepSeek, dan pemeriksaan foto (checkpoint 5-6) memakai Gemini. Kalau layanan itu sedang sibuk, laporan tetap tersimpan dan hasil AI bisa dianalisis ulang.
- **Ringkasan harian otomatis** (pukul 17.00 WIB) hanya berjalan di checkpoint terbaru. Di checkpoint lama, ringkasan tetap bisa dibuat manual dari dashboard.



Pondasi: keluhan menjadi tiket kerja

Masalah yang dijawab. Keluhan toilet tidak punya saluran. Checkpoint ini membangun alur paling dasar: mahasiswa bisa melapor dalam hitungan detik, dan petugas menerima laporan dalam bentuk yang langsung bisa dikerjakan.

Yang bisa dilakukan

- **Mahasiswa** memindai QR di pintu WC, menulis keluhan dengan bahasa sehari-hari (bahasa gaul juga dipahami), melampirkan foto kalau mau, lalu mengirim. Konfirmasi langsung muncul.
- **AI** menentukan jenis masalah, prioritas, ringkasan yang sopan, dan perintah kerja.
- **Petugas** masuk dengan satu sandi bersama, melihat laporan dengan yang paling mendesak di atas, lalu mengubah statusnya dari *baru* ke *diproses* ke *selesai*.
- **Pimpinan** menerima ringkasan harian otomatis setiap pukul 17.00 WIB.

Contoh hasil AI

"WC lantai 2 bau banget, lantainya becek, sama sabunya habis."

- Prioritas: **tinggi**
- Masalah: bau, genangan air, perlengkapan habis
- Perintah: keringkan lantai lebih dulu karena berisiko membuat orang terpeleset, lalu bersihkan sumber bau dan isi ulang sabun.

Skenario uji

- 1 Buka `/checkpoint1/lapor/A-1-PRIA` . Formulir sudah mengetahui WC mana yang dimaksud.
- 2 Tulis *"airnya nggenang parah, kloset yg pojok mampet"*, lalu kirim. Di halaman konfirmasi, tunggu sampai kategori dan prioritas muncul. Hasil yang diharapkan: kerusakan dan genangan air, prioritas tinggi.
- 3 Buka `/petugas` , masuk dengan nama bebas dan sandi bersama, lalu ubah status laporan tadi. Coba juga tombol analisis ulang.
- 4 Di dashboard, buat ringkasan harian secara manual.

Yang belum ada: daftar lokasi masih data contoh, pelapor tidak bisa melacak laporannya setelah menutup halaman, dan semua petugas memakai satu sandi.

Detail teknis checkpoint ini: dokumentasi teknis.

Sesuai kampus, dan bisa dilacak

Masalah yang dijawab. Satu QR per WC berarti terlalu banyak stiker yang harus dicetak dan dirawat, dan daftar lokasinya belum mencerminkan kampus. Selain itu, laporan yang sudah dikirim seolah menghilang: pelapor maupun orang lain tidak bisa melihat tindak lanjutnya.

Yang berubah

- **Satu QR per lantai.** Pelapor memilih sendiri WC pria, wanita, atau disabilitas. Totalnya 13 stiker untuk 6 gedung yang punya toilet.
- **Gedung UPI Kampus Tasikmalaya yang asli,** dengan peta kampus di beranda sebagai cadangan kalau QR rusak.
- **Identitas visual kampus** (maroon, oranye bata, krem) dan pilihan bahasa Indonesia/Inggris.

Transparansi

- **Lacak laporan:** garis waktu *diterima, dikerjakan, selesai*, dan daftar "Laporan saya" di beranda.
- **Papan laporan publik** `/laporan` : semua laporan dan statusnya, tanpa login.
- **Hapus spam** oleh petugas, karena papannya kini terbuka untuk umum.

Skenario uji

- 1 Buka `/checkpoint2/lapor/A-1` , pilih jenis WC, lalu kirim keluhan.
- 2 Kembali ke beranda. Laporan tadi muncul di "Laporan saya" beserta statusnya.
- 3 Buka `/laporan` . Yang tampil hanya ringkasan AI, tanpa teks asli maupun foto pelapor.
- 4 Masuk sebagai petugas, ubah status, lalu lihat garis waktu di halaman konfirmasi ikut berubah.
- 5 Ganti bahasa ke EN dari bagian atas halaman.

Detail teknis checkpoint ini: dokumentasi teknis.

Bukti, jejak, dan akun

Masalah yang dijawab. Laporan bisa ditutup dengan satu klik tanpa bukti. Karena semua petugas memakai satu sandi, tidak bisa diketahui siapa melakukan apa, dan mencabut akses satu orang berarti mengganti sandi semua orang.

Akuntabilitas

- **Foto keadaan wajib** dilampirkan pelapor.
- **Selesai berarti ada foto bukti.** Tanpa foto bukti, laporan tidak bisa ditutup. Foto bukti tampil di papan publik.
- **Catatan aktivitas** merekam semua kejadian, termasuk laporan yang dihapus.
- **Grafik:** laporan masuk dan selesai per hari, prioritas, kategori, per gedung, dan rata-rata waktu penyelesaian.

Akun

- Akun pribadi dengan peran **admin**, **petugas**, atau **pelapor**.
- Admin mengelola akun petugas dan menonaktifkannya kalau perlu.
- Mahasiswa boleh mendaftar untuk masuk **papan peringkat**. Melapor tanpa akun tetap bisa.

Skenario uji

- 1 Buka `/checkpoint3/daftar` , buat akun pelapor, lalu kirim laporan dengan foto. Cek `/peringkat` .
- 2 Masuk di `/masuk` sebagai `admin` / `Admin123!` , lalu buat satu akun petugas di tab Pengguna.
- 3 Masuk sebagai petugas itu dan coba menandai laporan *selesai* tanpa foto. Hasil yang diharapkan: ditolak. Unggah foto bukti, dan laporan pun selesai.
- 4 Kembali sebagai admin, lalu buka tab Grafik dan Aktivitas.

Detail teknis checkpoint ini: dokumentasi teknis.

Rapi di dalam, tajam di dashboard

Masalah yang dijawab. Fitur makin banyak, tetapi kode server bercampur jadi satu, sehingga setiap perubahan berisiko merusak bagian lain. Grafik juga baru menjawab "berapa banyak", padahal pimpinan butuh jawaban "kapan", "di mana", dan "apakah prioritas AI berguna".

Yang terasa oleh pengguna

- **"Laporan saya" ikut akun**, jadi bisa dilihat dari perangkat mana pun.
- **Angka utama dengan tren** dan perbandingan dengan periode sebelumnya.
- **Peta panas hari × jam** sebagai dasar jadwal ronda.
- **Matriks gedung × jenis masalah**.
- **Waktu penyelesaian per prioritas**, untuk menguji apakah prioritas AI memang bermanfaat.

Dokumen

- **Panduan umum** tanpa istilah teknis, untuk staf dan pimpinan kampus.
- **Dokumentasi teknis** untuk penilai.
- Keduanya ditulis dalam HTML dengan *print stylesheet*, sehingga satu sumber menghasilkan halaman web dan PDF.

Skenario uji

- 1 Buka `/checkpoint4/masuk` dan masuk sebagai admin. Kirim beberapa laporan dengan prioritas berbeda, lalu selesaikan sebagian.
- 2 Buka tab Grafik dan amati deretan angka utama, peta panas, matriks, dan waktu penyelesaian per prioritas.
- 3 Daftar sebagai pelapor, kirim laporan, lalu masuk dengan akun yang sama dari browser lain. "Laporan saya" tetap muncul.

Detail teknis checkpoint ini: dokumentasi teknis.

AI kedua: memeriksa foto dan menjawab pertanyaan

Masalah yang dijawab. Foto bukti wajib diunggah, tetapi foto apa pun diterima, termasuk foto lama, foto buram, atau foto yang bukan toilet. Pimpinan yang ingin tahu "gedung mana yang paling bermasalah?" juga masih harus membaca grafik sendiri.

AI pemeriksa foto

Setiap foto bukti dinilai: benar toilet? sudah bersih? Kalau belum, foto **ditolak beserta alasannya**, laporan tetap terbuka, dan petugas diminta membersihkan lagi.

- **Ditolak:** "Lantai masih basah dan ada tisu bekas."
- **Diterima:** "Kloset dan lantai terlihat bersih tanpa sampah."

Chatbot AI dan lainnya

- Pertanyaan biasa seperti "*Gedung mana yang paling banyak laporan 30 hari terakhir?*" dijawab dengan angka dari data sungguhan.
- Foto yang lolos pemeriksaan diberi tanda **diverifikasi AI** di papan publik.
- Mode gelap, ikon mata di kolom sandi, dan logo baru.

Skenario uji

- 1 Di `/checkpoint5`, kirim laporan, lalu masuk sebagai admin (atau petugas yang dibuat admin).
- 2 Selesaikan laporan dengan foto yang *bukan* toilet. Hasil yang diharapkan: ditolak dengan alasan. Ulangi dengan foto toilet yang bersih, dan laporan pun selesai.
- 3 Ajukan pertanyaan ke Chatbot AI di beranda atau di dashboard.
- 4 Coba sakelar terang/gelap.

Detail teknis checkpoint ini: dokumentasi teknis.

Dirancang ulang untuk pemakaian sehari-hari

Masalah yang dijawab. Untuk pemakaian sehari-hari masih ada hambatan. Petugas enggan login sambil membawa alat pel. Foto dari galeri membuka celah memakai foto lama. Pekerjaan rutin petugas di luar keluhan tidak terlihat. Dan satu beranda untuk semua orang terasa membingungkan.

Alur baru

- **Tiga pintu di beranda:** Saya mahasiswa, Saya petugas, dan Saya supervisor.
- **Petugas tanpa login:** cukup memilih nama dari daftar "Siapa kamu?". Hanya supervisor yang login.
- **Foto langsung dari kamera,** bukan dari galeri.
- **Laporan pekerjaan** untuk ronda rutin, juga dengan foto yang diperiksa AI.
- **Satu QR, dua peran,** dengan sakelar mahasiswa/petugas di halaman lantai.

Penyempurnaan

- Filter waktu pada laporan dan laporan pekerjaan.
- Peta kampus yang bisa diperbesar dan digeser, dan foto yang bisa diperbesar.
- Chatbot AI dan cetak stiker QR pindah ke beranda.
- **Kato Report:** nama dan tampilan baru. Alamat halaman kini berbahasa Inggris, tetapi alamat lama di stiker tetap berfungsi.
- Cadangan API key otomatis kalau satu key kena limit.

Skenario uji

- 1 Buka `/checkpoint6/supervisor` , masuk sebagai `admin` / `Admin123!` , lalu tambahkan satu nama petugas.
- 2 Di beranda pilih **Saya mahasiswa**, tentukan gedung dan lantai lewat peta, lalu kirim keluhan dengan foto dari kamera.
- 3 Pilih **Saya petugas**, pilih nama tadi, buka lantainya, lalu tekan *Saya kerjakan sekarang*. Setelah itu tekan *Sudah beres*, *foto buktinya*, dan lihat putusan AI.
- 4 Kirim satu laporan pekerjaan ronda rutin.
- 5 Kembali ke dashboard supervisor. Coba filter waktu, lihat laporan pekerjaan per petugas, dan ajukan pertanyaan ke Chatbot AI.
- 6 Buka alamat lama `/lapor/A-1` . Halaman itu dialihkan ke `/report/A-1` .

Detail teknis checkpoint ini: dokumentasi teknis.

3. Rekap perkembangan

Apa saja yang bertambah dari checkpoint ke checkpoint.

Evolusi kemampuan

KEMAMPUAN	1	2	3	4	5	6
Lapor via QR	per WC	per lantai	per lantai	per lantai	per lantai	per lantai
Klasifikasi dan prioritas AI	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Foto keadaan	opsional	opsional	wajib	wajib	wajib	kamera langsung
Bukti penyelesaian	–	–	foto wajib	foto wajib	diperiksa AI	diperiksa AI
Pelacakan pelapor	–	perangkat	perangkat	akun	akun	akun
Papan laporan publik	–	✓	✓ + foto bukti	✓	✓ + verifikasi AI	✓
Masuk petugas	sandi bersama	sandi bersama	akun	akun	akun	tanpa login (pilih nama)
Pengelola	–	–	admin	admin	admin	supervisor
Dashboard	daftar	daftar	+ grafik, aktivitas	+ analitis	+ Chatbot AI	+ laporan pekerjaan, filter waktu
Bahasa antarmuka	ID	ID/EN	ID/EN	ID/EN	ID/EN	ID/EN